



工程科学与技术
Advanced Engineering Sciences
ISSN 2096-3246, CN 51-1773/TB

《工程科学与技术》网络首发论文

题目: 基于高频方波注入的永磁同步电机转子初始位置辨识
作者: 谭广, 谭平安, 王博, 徐西宁, 吴炎明, 唐锐
收稿日期: 2023-07-25
网络首发日期: 2024-06-06
引用格式: 谭广, 谭平安, 王博, 徐西宁, 吴炎明, 唐锐. 基于高频方波注入的永磁同步电机转子初始位置辨识[J/OL]. 工程科学与技术.
<https://link.cnki.net/urlid/51.1773.tb.20240605.1539.018>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

工程科学与技术（原四川大学学报（工程科学版））
http://jsuese.scu.edu.cn/

基于高频方波注入的永磁同步电机转子初始位置辨识

谭 广，谭平安^{*}，王 博，徐西宁，吴炎明，唐 锐

（湘潭大学 自动化与电子信息学院，湖南 湘潭 411105）

摘 要：永磁同步电机的初始位置辨识对电机的启动性能有着至关重要的作用。在各类转子位置辨识方法中，基于转子凸极特性的高频注入法是一种应用广泛且效果良好的辨识方法，其不依赖电机反电动势，在零低速下控制效果优越。高频脉振注入法是高频注入法中应用较为广泛的一种算法，在传统的高频脉振注入法中需要使用滤波器来处理电机响应电流，但滤波器的存在会带来相位滞后进而影响转子位置辨识精度。对此，本文提出了一种基于高频方波注入的永磁同步电机转子初始位置辨识方法。首先，对高频激励下的系统数学模型进行了分析，得到了简化后的电机模型与响应电流表达式。在此基础上，向估计的转子 d 轴上注入高频方波信号，分离响应电流中不同成分，得到含有转子位置信息的高频响应电流。然后，设计了转子位置观测器，无需使用滤波器，利用正切函数处理高频响应电流并解耦出转子位置误差信息，再对该误差信息进行锁相进而辨识出转子位置。在转子极性辨识中，基于电机磁饱和效应，在参考 d 轴上施加方向不同、幅值相等的电流偏置，通过比较电流偏置作用时间内 d 轴高频响应电流幅值的平均值来判断转子极性。最后，搭建了永磁同步电机实验平台，实验结果表明该方法辨识的转子初始位置精度较高，且在电机低速运行工况下同样具备良好的适用性，控制效果良好，验证了算法的有效性与正确性。

关键词：永磁同步电机；高频方波注入；初始位置辨识；正切函数；磁饱和效应

中图分类号：TM351

文献标志码：A

DOI: 10.12454/j.jsuese.202300565

收稿日期：2023-07-25

作者简介：谭广（1999-），男，硕士生. 研究方向：电机控制. E-mail: t2668427066@163.com

^{*}通信作者：谭平安，男，副教授，E-mail: tanpingan@126.com

永磁同步电机 (Permanent Magnet Synchronous Motor, PMSM) 因为其出色的效率性能, 被广泛运用于生活中的各种场合^[1-3]。在传统的永磁同步电机调速控制中, 一般会在电机上加装位置传感器来获取转子位置信息, 不仅会增加设备成本, 还会使得系统结构复杂。在永磁同步电机无传感器控制研究中, 为实现良好的起动性能, 需要精准的获取永磁同步电机初始位置。如果初始位置未知时, 电机启动时可能会引起抖动、反转甚至无法启动。因此, 零低速状态下对永磁同步电机的转子位置辨识具有重要意义。

当电机运行在中高速时, 其转子位置主要与电机反电动势相关, 可以利用反电动势或磁链信息辨识转子位置, 但当电机速度很低甚至处于静止状态时, 很难再通过该方法提取到转子位置。目前国内外针对永磁同步电机转子初始位置辨识的策略主要分为两大类: 转动辨识法与静止辨识法。其中转动辨识法在辨识过程中要求电机转子发生轻微转动, 可能不适用于某些工作场景。高频注入法是静止辨识法中应用较为广泛的一种算法, 根据注入信号以及注入方式的不同, 高频注入法又分为高频旋转注入、高频脉振注入以及其他衍生的各类算法。其中, 高频脉振注入法^[4-6]原理简单、不依赖于电机基波模型, 该方法通过向电机施加高频激励, 利用电机结构的凸极特性和磁饱和特性来跟踪转子位置。对于响应电流的处理, 传统的高频脉振注入法通常将高频响应电流与调制信号相乘, 再通过滤波器滤除高频成分, 进而得到含有转子位置信息的直流成分。然而, 滤波器的使用会引起相位滞后, 进而增大了位置辨识的误差^[8]。此外, 滤波器的使用还会限制系统带宽, 降低转子辨识速度, 且设计高阶滤波器会大大占用计算机资源。对此, 相关学者提出了高频方波注入辨识法^[9]。

高频方波注入法具有频率高、带宽大等优势, 相比传统高频脉振注入其处理手段更为简便, 避免了因滤波器带来的相位滞后等问题。文献[11]提出在同步旋转坐标系直轴上注入高频方波电压信号, 将 q 轴和 d 轴的高频响应电流进行反正切计算, 得到转子位置信息, 但反正切计算耗时长, 易受高频噪声干扰。文献[12]提出了一种矢量叉乘方法解耦位置误差信息, 构造转子位置跟踪器辨识转子位置, 该方法收敛速度较快, 辨识精度高。一般在完成对转子位置的估计后, 还需对转子极性进行判断, 并作出相应的补偿。文献[14]采用一种基于混合信号注入的初始位置估计方法, 在极性辨识中采用短脉

冲注入, 往定子绕组注入两个方向相反的脉冲电压矢量, 通过比较激励的 d 轴电流大小判断极性。该方法鲁棒性较强, 然而短脉冲注入法难以确定脉冲宽度和幅值, 实现困难。文献[15]基于二次分量法来实现转子极性判断。该方法不需要额外的施加信号, 根据响应电流的二次分量成分的正负来判断转子极性。但该方法易受外界干扰, 鲁棒性较差, 容易造成转子极性的误判。

本文采取高频方波电压注入法, 在估计的 d 轴坐标系上注入高频方波信号, 对两相静止 α 、 β 坐标系下的响应进行电流成分分离, 分离出带有转子位置信息的 α 、 β 两相高频响应电流。然后构建转子位置观测器, 将 α 、 β 两相高频响应电流直接相除, 消去了高频分量, 并基于正切函数构建算法解耦出转子误差信息, 再进行锁相辨识出转子位置。在极性辨识环节, 对参考的 d 轴基波电流中施加幅值相同、方向相反的两相直流偏置, 比较直流偏置后响应电流幅值的平均值大小来判断极性。本文所提方法无需滤波器的使用, 且在构建转子位置观测器时避免了对信号的直接反正切计算, 转子位置辨识结果精度较高、极性辨识结果准确。

1 高频激励下系统数学模型及分析

1.1 电机数学模型

假设永磁同步电机绕组三相对称分布, 忽略齿槽对气隙磁场、定子铁心与转子铁心的涡流损耗和磁滞损耗等影响, 永磁同步电机定子电压方程在三相 abc 坐标系下可表示为

$$\mathbf{u} = \mathbf{R}\mathbf{i} + \rho(\psi(\theta, \mathbf{i})) \quad (1)$$

$\mathbf{u}$ 为定子绕组相电压矩阵, $\mathbf{R}$ 为定子绕组相电阻矩阵, $\mathbf{i}$ 为定子绕组相电流矩阵, ρ 为微分算子, ψ 为定子相绕组磁链矩阵,

$$\mathbf{u} = [u_A \ u_B \ u_C]^T, \quad \mathbf{i} = [i_A \ i_B \ i_C]^T$$

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} R & 0 & 0 \\ 0 & R & 0 \\ 0 & 0 & R \end{bmatrix}, \quad \psi(\theta, \mathbf{i}) = \begin{bmatrix} \psi_A(\theta, \mathbf{i}) \\ \psi_B(\theta, \mathbf{i}) \\ \psi_C(\theta, \mathbf{i}) \end{bmatrix}$$

其中 u_A 、 u_B 、 u_C 分别为三相定子绕组相电压, i_A 、 i_B 、 i_C 为三相定子绕组相电流, ψ_A 、 ψ_B 、 ψ_C 为三相定子绕组全磁链, R 为三相对称定子电阻绕组一相电阻。将上述方程变换到 dq 坐标系下, 有

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R + \rho L_d & -\omega L_q \\ \omega L_d & R + \rho L_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \omega \psi_f \end{bmatrix} \quad (2)$$

其中, u_d 、 u_q 和 i_d 、 i_q 为 d、q 轴下的定子电压与电流, ω 为转子电角速度, L_d 、 L_q 为 d、q 轴电感, ψ_f 为永磁体磁链。高频信号激励下, 当电机处于低速或者静止状态, 且注入高频信号远大于基波信号频率时, 可忽略反电势、电阻压降的影响, 则式 (2) 可以简化为

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix} = \rho \begin{bmatrix} L_d & 0 \\ 0 & L_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} \quad (3)$$

将式 (3) 转换到 α 、 β 轴, 对应的 α 、 β 轴下响应电流可表示为

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = A(\theta) \begin{bmatrix} 1/L_d & 0 \\ 0 & 1/L_q \end{bmatrix} A^{-1}(\theta) \int \begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} dt \quad (4)$$

其中 u_α 、 u_β 和 i_α 、 i_β 为 α 、 β 轴下的定子电压与电流, $A(\theta)$ 为坐标变换矩阵, 其表达式为

$$A(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

1.2 电流成分分离

高频激励下, 式 (4) 中响应电流 i_α 、 i_β 中包含高频响应电流成分 i_{ah} 、 i_{bh} 和基波电流 i_{af} 、 i_{bf} 成分, 且近似认为响应电流为高频响应电流与基波响应电流之和。 α 轴坐标系下响应电流示意如图 1 所示。

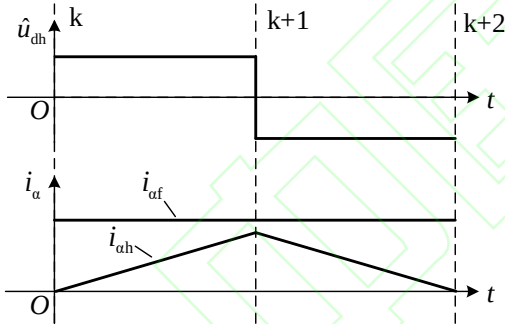


图 1 高频方波信号以及 α 轴坐标系下响应电流示意图

Fig. 1 High frequency square wave signal and response current diagram in α axis coordinate system

图中, i_α 为 α 轴响应电流, i_{ah} 为 α 轴高频响应电流, i_{af} 为 α 轴基波响应电流。在系统中, 需要高频响应电流进行转子初始位置辨识, 基波电流则接入系统电流环进行闭环控制, 因此需要一定的手段分离两者信号。在离散状态下, α 轴响应电流表达式如下

$$\left. \begin{aligned} i_\alpha(k) &= i_{ah}(k) + i_{af}(k) \\ i_\alpha(k+1) &= i_{ah}(k+1) + i_{af}(k+1) \\ i_\alpha(k+2) &= i_{ah}(k+2) + i_{af}(k+2) \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

本文采用一种无滤波器信号分离方法, 其原理

如下: 由于注入的方波信号频率远大于基波频率, 因此可以近似认为相邻采样时刻基波保持恒定, 高频响应电流幅值相等但方向相反。将上述设定代入式 (5), 可以得到 α 、 β 轴下高频响应电流成分和基波电流成分的分离, 如公式 (6)、(7) 所示

$$\left. \begin{aligned} i_{ah}(k) &= \frac{i_\alpha(k) - 2i_\alpha(k+1) + i_\alpha(k+2)}{4} \\ i_{bh}(k) &= \frac{i_\beta(k) - 2i_\beta(k+1) + i_\beta(k+2)}{4} \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

$$\left. \begin{aligned} i_{af}(k) &= \frac{i_\alpha(k) + 2i_\alpha(k+1) + i_\alpha(k+2)}{4} \\ i_{bf}(k) &= \frac{i_\beta(k) + 2i_\beta(k+1) + i_\beta(k+2)}{4} \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

该方法同样适用推导至其他坐标系下响应电流的分离, 其原理如图 2 所示。

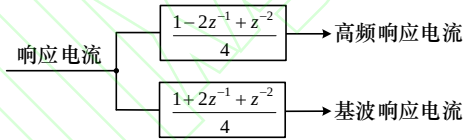


图 2 电流成分分离原理

Fig. 2 Principle of current component separation

经过上述电流成分分离, $\alpha\beta$ 坐标系下高频响应电流成分对应高频激励可表示为

$$\begin{bmatrix} i_{ah} \\ i_{bh} \end{bmatrix} = A(\theta) \begin{bmatrix} 1/L_d & 0 \\ 0 & 1/L_q \end{bmatrix}^{-1} A^{-1}(\Delta\theta) \int \begin{bmatrix} \hat{u}_{dh} \\ \hat{u}_{qh} \end{bmatrix} dt \quad (8)$$

其中, $\hat{u}_{dh}$ 、 $\hat{u}_{qh}$ 注入的高频方波电压, i_{ah} 、 i_{bh} 是在 α 、 β 轴下的高频响应电流, $\Delta\theta$ 为转子位置误差, $\Delta\theta = \theta - \hat{\theta}$ 。 $\alpha\beta$ 、 dq 、 $\hat{d}\hat{q}$ 坐标系之间的关系如图 3 所示。

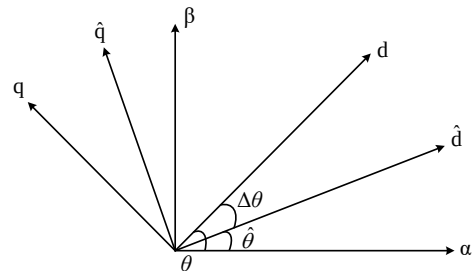


图 3 各坐标系之间的关系

Fig. 3 The relationship between the coordinate systems

2 转子初始位置辨识

2.1 高频方波注入转子位置辨识

注入的高频方波信号 $\hat{u}_{dh}$ 与 $\hat{u}_{qh}$ 的表达式为

$$\begin{bmatrix} \hat{u}_{dh} \\ \hat{u}_{qh} \end{bmatrix} = U_h \begin{bmatrix} (-1)^k \\ 0 \end{bmatrix} \quad (9)$$

其中, U_h 为注入方波的幅值, k 为离散采样时刻。

将式 (9) 代入式 (8) 中可得

$$\begin{bmatrix} i_{ah} \\ i_{bh} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\cos \theta \cos \Delta \theta}{L_d} + \frac{\sin \theta \sin \Delta \theta}{L_q} \\ \frac{\sin \theta \cos \Delta \theta}{L_d} - \frac{\cos \theta \sin \Delta \theta}{L_q} \end{bmatrix} \int U_h (-1)^k dt \quad (10)$$

当估计转子角度收敛至实际值时, 有 $\Delta \theta \approx 0$, 则式 (10) 可化简为

$$\begin{bmatrix} i_{ah} \\ i_{bh} \end{bmatrix} = \int \frac{U_h (-1)^k}{L_d} \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} dt \quad (11)$$

观察上述表达式, 由于 $(-1)^k$ 项的存在, 在进行转子位置观测前需要对此信号进行正负判断, 略去该高频项。本文将上述 β 、 α 两轴两相高频响应电流直接进行相除, 可直接消去 $(-1)^k$ 项, 并得到

$$\frac{i_{bh}}{i_{ah}} = \tan \theta \quad (12)$$

式 (12) 中的转子角度信息可直接通过反正切计算提取, 但在高频激励下反正切运算会存在较大的误差, 进而对转子角度辨识结果造成较大的影响。为了避免该方法存在的不足, 本文将通过构建转子位置观测器来辨识转子位置。高频方波注入转子位置辨识法原理如图 4 所示

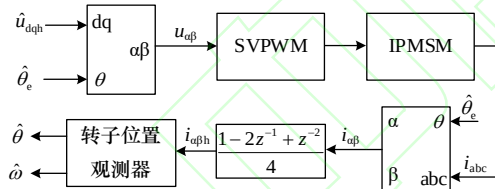


图 4 转子位置辨识原理

Fig. 4 Rotor position identification principle

其中, $\hat{\theta}_e$ 为估计的转子初始位置, $\hat{\theta}$ 为转子位置观测器输出的转子初步位置。转子位置观测器的作用分为两个部分: 一是将输入的两相 α 、 β 轴高频响应电流进行运算, 解耦得到转子误差信息; 二是将获得的转子位置误差信息进行锁相, 得到估计的转子位置信息 $\hat{\theta}$ 。其原理如图 5 所示。

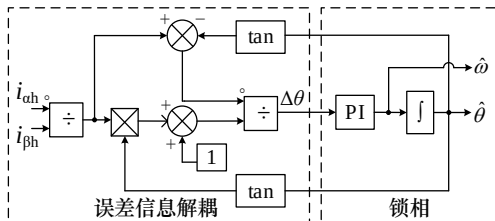


图 5 转子位置观测器

Fig. 5 Rotor position observer

误差信息解耦原理基于式 (13), 利用正切函数解耦出转子位置误差信息, 其表达式如下

$$\frac{\frac{i_{bh}}{i_{ah}} - \tan \hat{\theta}}{1 + \tan \hat{\theta} \frac{i_{bh}}{i_{ah}}} = \frac{\tan \theta - \tan \hat{\theta}}{1 + \tan \theta \tan \hat{\theta}} = \tan(\Delta \theta) \approx \Delta \theta \quad (13)$$

当 $\Delta \theta$ 很小时, 上式中认为 $\tan(\Delta \theta) \approx \Delta \theta$ 。将解耦得到的转子角度误差信号 $\Delta \theta$ 进行锁相, 调节至收敛后可得到辨识的转子角速度 $\hat{\omega}$ 和初步辨识的转子位置角度 $\hat{\theta}$ 。本文提出的辨识方法无需滤波器, 将两相高频响应电流直接相除, 消除了 $(-1)^k$ 项, 避免了对高频信号进行正负判断; 同时在该方法中无需反正切计算, 辨识结果较为稳定。

2.2 转子极性辨识

由公式 (13) 可知, 使得函数收敛的 $\Delta \theta$ 的值在转子一个周期内可能为 0° ; 但也可能为 180° ; 即完成对转子位置的初步辨识后得到的 $\hat{\theta}$ 极性可能是 N 极或 S 极。因此需要对初步辨识出来的转子位置进行极性辨识, 并作出相应的补偿。

在永磁同步电机的设计中, 一般为了充分的利用永磁体, 会将永磁同步电机设计为临界饱和状态。永磁同步电机定子磁链与电流的关系如图 6 所示。

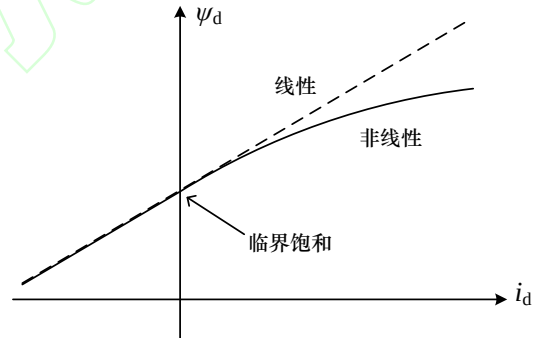


图 6 定子磁链与电流的关系

Fig. 6 Relationship between stator flux and current

当磁路未饱和时, 定子磁链呈现线性规律, 此时的等效电感为不随电流变化的恒值; 当磁路饱和时, 定子磁链呈现非线性规律, 定子电流增大会加深磁饱和程度, 此时的等效电感会随着电流的增大而减小。基于磁路饱和原理, 本文采用在辨识的转子位置上, 通过改变 d 轴基波参考电流 i_{dref} 来辨识转子极性。其原理如图 7 所示。

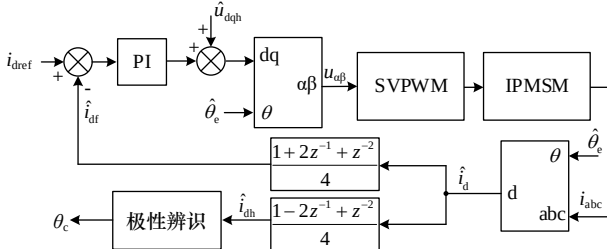


图 7 转子极性辨识原理

Fig. 7 Principle of polarity identification

极性辨识补偿的转子角度记为 θ_c , $\theta_c=0^\circ$ 或 180° , 有 $\hat{\theta}_e = \hat{\theta} + \theta_c$ 。当 i_{dref} 方向和磁极方向同向时, 磁路饱和程度加深, d 轴电感变小、高频响应电流幅值 $|\hat{i}_{dh}|$ 变大; 当 i_{dref} 方向与磁极方向相反时, 磁路饱和程度减小, d 轴电感增大、高频响应电流幅值 $|\hat{i}_{dh}|$ 变小。因此, 可通过在 i_{dref} 施加两次方向相反、幅值相等的直流偏置信号来判别转子极性。为了保证辨识准确性, 在 i_{dref} 作用时, 累积高频响应电流幅值并求平均: 在正向直流偏置作用采样时刻 $k_a \sim k_b$ 内求高频响应电流平均值 I_1 ; 在反向直流偏置作用采样时刻 $k_c \sim k_d$ 内求高频响应电流平均值 I_2 。 $k_b \sim k_c$ 内将 i_{dref} 恢复为 0。 I_1 与 I_2 的表达式如下

$$I_1 = \frac{\sum_{n=k_a}^{k_b} |\hat{i}_{dhn}|}{n}, \quad I_2 = \frac{\sum_{n=k_c}^{k_d} |\hat{i}_{dhn}|}{n} \quad (14)$$

通过对比累加后的电流大小来判别转子磁性: 若 $I_1 > I_2$, 则判断转子极性为 N 极, 无需补偿, $\theta_c=0^\circ$; 反之则判断转子极性为 S 极, 需补偿 $\theta_c=180^\circ$ 。

较传统短脉冲注入法和响应电流二次谐波法而言, 该方法实现较为简单, 两次直流偏置下的响应电流差距比较明显, 辨识可靠性高。

3 仿真及实验验证

3.1 仿真验证

基于高频方波注入的永磁同步电机辨识方法系统控制框图如图 8 所示, 将对电机的控制分为 I、II、III 三个阶段:

第 I 阶段: 设定 d、q 轴参考电流为 0, 对转子位置进行初步的辨识;

第 II 阶段: 将 d 轴参考电流给定直流偏置、q 轴参考电流设为 0, 进行转子极性辨识与补偿;

第 III 阶段: 将 d 轴参考电流设为 0, q 轴参考电流接入速度环 PI 的输出, 闭环 foc 起动电机。

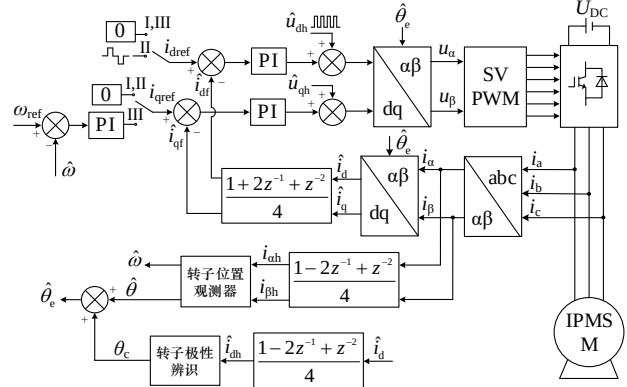


图 8 系统控制框图

Fig. 8 General control block diagram of the system

为了验证上述控制策略的正确性, 在 MATLAB/Simulink 平台上搭建仿真平台。仿真模型中, PWM 开关频率设为 6 kHz, 注入的高频方波信号的频率选取 3 kHz, 幅值选取为 70 V。

永磁同步电机采用内置式永磁同步电机 (Interior Permanent Magnet Synchronous Motor, IPMSM), 其主要参数如表 1 所示:

表 1 IPMSM 电机参数

Tab.1 IPMSM motor parameters

参数	数值
额定功率/W	200
额定线电压/V	220
额定线电流/A	1.1
额定转速/(r/min)	3000
额定转矩/(N·m)	0.64
极对数	5
定子电阻/Ω	7.03
d 轴电感/mH	4.79
q 轴电感/mH	6.38

图 9 为转子电角度分别固定在 60° 、 170° 、 250° 、 330° 位置时的仿真结果, 系统经历 I、II 阶段。由图可见, 当转子位置分别在 170° 与 250° 时, 系统所辨识出的转子位置位于 S 极, 需要进行转子角度补偿。40 ms~70 ms 为转子极性辨识环节, 通过 I_1 、 I_2 的对比, 上述角度最终均能有效的进行补偿。仿真验证有效证明了该方法的可行性, 转子位置能够很好地收敛到给定值。上述位置最终的辨识误差分别为 0.6° 、 1.8° 、 1.3° 、 0.8° 。

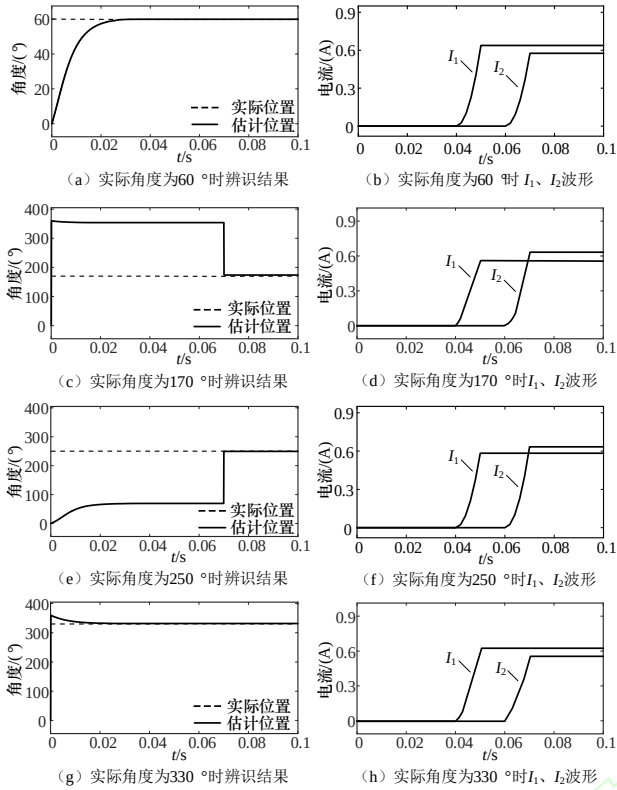


图 9 转子初始位置辨识仿真

Fig. 9 Simulation of initial rotor position identification

图 10 为转子初始位置辨识完成后,进入第III阶段,将 IPMSM 启动至 100 r/min 转子机械速度时,系统估计的转子位置结果与实际转子位置对比。由图可知,本文提出的算法所辨识出转子角度能很好的跟踪实际转子角度,电机能够良好起动,低速自由运行状态下的控制效果较好。

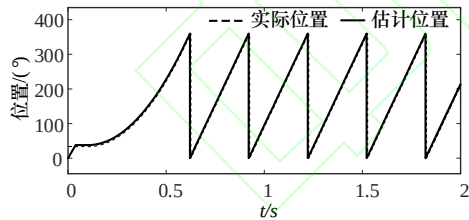


图 10 IPMSM 低速运行仿真波形

Fig. 10 IPMSM low speed operation simulation waveform

3.2 实验验证

为了验证所提出算法的可行性,搭建了一套 200 W 永磁同步电机实验平台进行实验。其中永磁同步电机采用 IPMSM,其参数与仿真参数一致。逆变器直流母线电压为 220 V, PWM 开关频率为 6 kHz, AD 采样频率设为 6 kHz,注入的高频方波信号与仿真一致。在极性辨识环节中注入电流偏置幅值设为 0.7 A。控制器为 TI 公司生产的 DSP 运算芯片,型号为 TMS320F28335,算法辨识的转子位置信息等数据通过 SCI 串口与上位机进行通讯。转子

实际位置和转速通过安装在 IPMSM 上的编码器进行检测,与辨识出的转子信息进行对比。

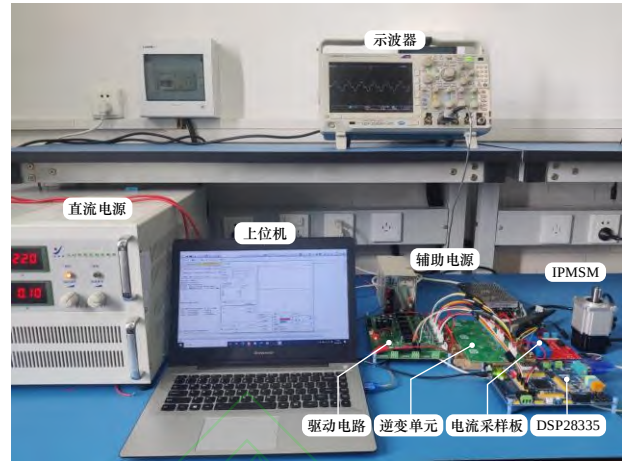


图 11 实验平台

Fig. 11 Experimental platform

图 12 (a) 为转子实际角度固定在 56° 时的辨识角度结果,其中 I 阶段转子初始位置辨识结果约为 58.3°,耗时约 40 ms。II 阶段极性辨识环节中,正反直流偏置的时间 $k_a \sim k_b$ 、 $k_c \sim k_d$,中间时间 $k_b \sim k_c$ 均设为 20 ms,偏置总耗时 60 ms。可以看出, d 轴高频电流累积幅值的平均值 $I_1 > I_2$,则极性判断为 N 极,无需进行角度补偿,即最终得到的辨识结果为 58.3°,辨识误差约为 2.3°。图 12 (b) 为转子位置固定在 56° 时,由 SCI 串口通信,经过 6 kHz 采样得到的 i_{ah} 、 i_{bh} 数据波形,为三角波样式,频率为 3 kHz。图 12 (c) 为电机转子电角度固定在 285° 位置时转子辨识结果,其中初始位置辨识结果约为 100.8°,耗时约 30 ms。由于在极性辨识环节最终有 $I_1 < I_2$,系统极性判断为 S 极,则对估计角度进行 180° 补偿。最终辨识的转子电角度补偿至 280.8°,误差约 4.2°。图 12 (d) 为转子位置固定在 285° 时对应的 i_{ah} 、 i_{bh} 波形图。

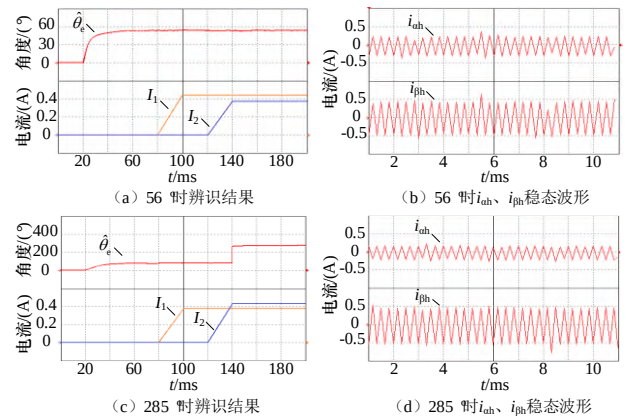


图 12 转子初始位置辨识结果

Fig. 12 Identification result of initial rotor position

图 13 为在转子旋转一周内测量 17 个采样点,

传统脉振辨识法^[7]与本文所提出的辨识法辨识结果对比。其中,传统脉振辨识法最大误差约为 9.1° ; 平均误差约为 6.4° ; 本文所提出的辨识法最大误差为 4.5° , 平均误差为 2.9° 。可以看出, 本文所提出的辨识方法对于辨识结果较传统辨识法更为精确。

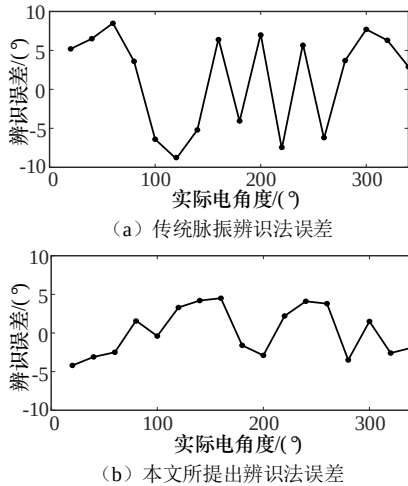


图 13 初始位置辨识误差对比

Fig. 13 Error comparison of initial position identification

图 14 为电机从静止状态下完成初始位置辨识后, 启动并加速至 $\omega=30 \text{ rad/s}$ 时电机动态响应测试。在转子角度以及转速波形中可以看出, 由于转子初始位置的良好定位, 电机启动时转动平滑, 估计的角度以及转速能够很好的跟踪实际值, 且实际的转速能够较好的达到给定转速上。

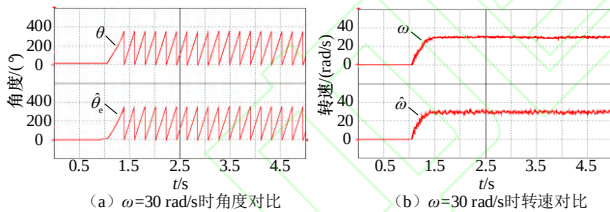


图 14 启动运行实验测试图

Fig. 14 Start up and run experiment test diagram

图 15 为电机在转速为 30 rad/s 运行过程中突增转速至 50 rad/s 时动态响应性能测试。由图可以看出电机能够很好的跟随转速突变, 突变时超调量很小, 控制效果良好。

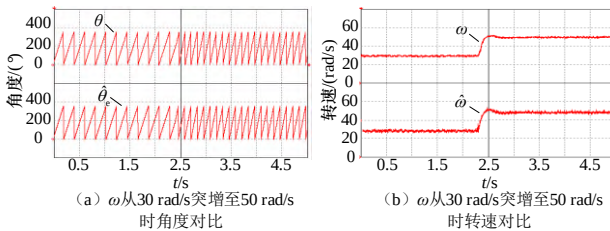


图 15 突增转速实验测试图

Fig. 15 Experimental test diagram of sudden speed increase

当电机恒速运行在 50 rad/s 和 15 rad/s 电角速

度时, 本文所提出的辨识法对于电机低速运行时的辨识结果如图 16 所示。由图可见, 转子位置能够很好的跟踪实际值, 电机运行平稳, 在低速状态下能够很好的实现无位置辨识策略。

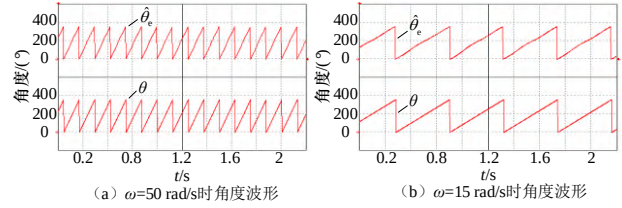


图 16 IPMSM 低速运行实验测试图

Fig. 16 IPMSM low speed operation experiment test diagram

图 17 为电机进行正反转实验时角度与转速实验波形。其中电机在转速为 30 rad/s 与 -30 rad/s 两者间进行切换。由图可以看出, 电机在发生正反转时过渡平滑, 且切换完成后仍能很好地控制在给定转速上, 验证了控制算法对于电机正反转也有着良好的控制效果。

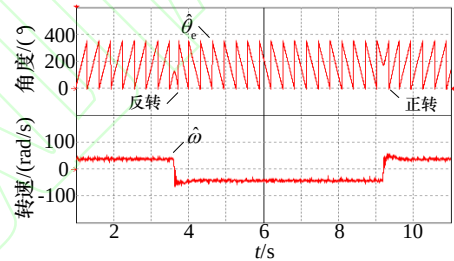


图 17 电机正反转测试实验图

Fig. 17 Motor forward and reverse rotation test diagram

4 结论

本文提出了一种基于高频方波注入永磁同步电机辨识转子初始位置的方法。该方法通过在两相旋转坐标系下注入高频方波电压, 在静止的两相坐标系下提取响应电流, 分离出带有转子位置信息的高频响应电流成分, 并构建转子位置观测器, 基于正切函数解耦转子位置误差信息来提取转子位置信息, 避免了高频信号的整定和反正切运算; 极性辨识环节中, 在参考直轴上注入不同方向的电流偏置信号, 通过比较偏置时间内高频响应电流幅值的平均值大小来判断转子极性, 提高了辨识准确性。仿真和实验结果表明, 该算法在电机静止或者自由运行状态下都能实现良好的辨识效果, 算法适用性较好, 辨识误差小于 6° , 辨识精度高。

参考文献

- [1] LU J D, ZHANG X K, HU Y H, et al. Independent phase current reconstruction strategy for IPMSM sensorless con-

- trol without using null switching states[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, 65(6): 4492-4502.
- [2] Li Xuchun, Zhang Peng, Yan Leyang, et al. Sensorless control of permanent magnet synchronous motor with online parameter identification[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2016, 31(14): 139-147. [李旭春,张鹏,严乐阳,等.具有参数辨识的永磁同步电机无位置传感器控制[J].电工技术学报,2016, 31(14): 139-147. DOI:10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.2016.14.016.]
 - [3] Zhang Guoqiang, Wang Gaolin, Ni Ronggang, et al. Adaptive linear element filtering based rotor position observer for interior permanent magnet synchronous motors[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2016, 31(6): 83-89.[张国强,王高林,倪荣刚等.基于自适应线性神经元滤波的内置式永磁电机转子位置观测器[J].电工技术学报,2016, 31(6): 47-54. DOI:10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.2016.06.006]
 - [4] Zhou Yangzhong, Long Shipeng. Sensorless direct torque control for synchronous motors based on injection of high-frequency ripple currents into the rotor winding[J]. Proceedings of the CSEE, 2015,35(1): 223-230.[周扬忠,龙世鹏.基于转子高频脉动电流注入的同步电动机无位置传感器型直接转矩控制[J].中国电机工程学报,2015, 35(1): 223-230. DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.2015.01.027.]
 - [5] MAI Zhiqin, Xiao Fei, Liu Jilong et al. A salient pole permanent magnet synchronous motor signal measurement [J]. Electric Machines and Control, 2022, 26(9): 18-29.[麦志勤,肖飞,刘计龙等.一种永磁同步电机凸极信号测量方法[J].电机与控制学报,2022,26(9):18-29.DOI:10.15938/j.emc.2022.09.003]
 - [6] QIU Jianqi, Zhou Chenglin, Shi Cenwei. I/F control method of permanent magnet synchronous motor with pulsating high frequency voltage injection [J]. Electric Machines and Control, 2019, 23(7): 1-8.[邱建琪,周成林,史岑熹.注入高频脉振电压的永磁同步电机 I/F 控制方法[J].电机与控制学报,2019,23(7):1-8. DOI:10.15938/j.emc.2019.07.001.]
 - [7] Liu Bing, Zhou Bo, Wei Jiadan, et al. A novel method for polarity detection of nonsalient PMSMs in initial position estimation[C]//2016 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), Long Beach, 2016: 2754-2758.
 - [8] Yang Jian, Yang Shuying, Li Haoyuan, et al. Initial rotor position estimation for IPMSM based on high frequency rotating voltage injection[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2018, 33(15): 3547-3555. [杨健, 杨淑英, 李浩源, 等. 基于旋转高频电压注入的永磁同步电机转子初始位置辨识方法[J].电工技术学报, 2018, 33(15):3547~3555.DOI:10.19595/j.cnki.10006753.tces.170865]
 - [9] KWON Y C, SUL S K, BALOCH N A, et al. Design and control of IPMSM sensorless drive for mechanical rotor position estimation capability[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2014, 2(2):152-158.
 - [10] Lü Xiaoyuan, Liu Gang, Mao Kun, et al. Initial position detection of permanent magnet motor based on virtual pulsating high-frequency injection method[J]. Transactions of China Electrotechnical Society,2017, 32(23): 34-41. [吕晓源,刘刚,毛琨,等.基于虚拟脉振高频注入法的永磁电机初始位置检测[J].电工技术学报, 2017, 32(23): 34-41. DOI:10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.161157.]
 - [11] Kim S H, Park N C. Simple Sensorless Algorithm for Interior Permanent Magnet Synchronous Motors Based on High-frequency Voltage Injection Method[J]. IET Electric Power Applications, 2014, 8(2): 68-75.
 - [12] Zhang Guoqiang, Wang Gaolin, Xu Dianguo. Filterless square-wave injection based initial position detection for permanent magnet synchronous machines[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2017, 32(13): 162-168. [张国强, 王高林, 徐殿国. 基于无滤波器方波信号注入的永磁同步电机初始位置检测方法[J]. 电工技术学报, 2017, 32(13): 162-168. DOI:10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.170030.]
 - [13] Tian Bing, An Quntao, Sun Dongyang, et al. Initial position estimation for surface permanent magnet synchronous motors based on magnetic saturation effect[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2016, 31(1): 155-164. [田兵,安群涛,孙东阳,等.基于磁饱和效应的表贴式永磁同步电机初始位置检测方法[J].电工技术学报, 2016, 31(1): 155-164.DOI:10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.2016.01.020]
 - [14] Li Wenzhen, Liu Jinglin, Chen Shuangshuang. Permanent magnet synchronous motor rotor position detection method based on high-frequency square-wave signal injection[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2018, 33(24): 5821-5829.[李文真, 刘景林, 陈双双.基于高频方波信号注入法的永磁同步电机转子位置检测方法[J].电工技术学报, 2018, 33(24): 5821-5829. DOI:10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.171507.]
 - [15] Bui M X, Guan D Q, Xiao D, et al. A modified sensorless control scheme for interior permanent magnet synchronous motor over zero to rated speed range using current derivative measurements[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics,2019,66(1):102-113.
 - [16] KWON Y C, SUL S K, BALOCH N A, et al. Design and control of IPMSM sensorless drive for mechanical rotor position estimation capability[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2014, 2(2): 152-158.

- [17] Li Haoyuan, Zhang Xing, Yang Shuying et al. Review on sensorless control of permanent magnet synchronous motor based on high-frequency signal injection [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2018, 33(12): 2653-2664. [李浩源,张兴,杨淑英等.基于高频信号注入的永磁同步电机无传感器控制技术综述[J].电工技术学报,2018,33(12):2653-2664. DOI:10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.180219.]
- [18] Chen Changkai, Zeng Xiangjun. Sensor-less method of SM-PMSM based on high-frequency square-wave voltage injection [J]. Journal of Electric Power Science and Technology, 2015, 30(3): 40-45. [陈长凯,曾祥君.基于高频方波电压注入法的 SM-PMSM 无位置传感器控制方法[J].电力科学与技术学报,2015,30(3):40-45.]
- [19] Deng Guofa, Wang Hui, WU Xuan et al. A sensorless control strategy for permanent magnet synchronous motors that can suppress the nonlinear effects of inverters [J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(24): 7381-7390+7464. [邓国发,王辉,吴轩等.一种可抑制逆变器非线性影响的永磁同步电机无位置传感器控制策略[J].中国电机工程学报,2018,38(24):7381-7390+7464. DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.180429.]
- [20] Wang Minghui, Xu Yongxiang, Zou Jibin. Sensorless Control for Permanent Magnet Synchronous Motor Based on ESO-PLL[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(20): 7599-7608. [王明辉,徐永向,邹继斌.基于 ESO-PLL 的永磁同步电机无位置传感器控制[J].中国电机工程学报,2022,42(20):7599-7608. DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.211719.]
- [21] Mai Zhiqin, Liu Jilong, Xiao Fei et al. Sensorless Control Strategy of Improved HF Rotating Voltage Injection Based on Estimated Position Feedback Current Demodulation Algorithm[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2022, 37(4): 870-881+891. [麦志勤,刘计龙,肖飞等.基于估计位置反馈电流解调算法的改进型高频旋转电压注入无位置传感器控制策略[J].电工技术学报,2022,37(4):870-881+891. DOI:10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.201210.]
- [22] Chen Tao, Zhou Yangzhong, Qu Aiwen et al. Decoupling Observation of Rotor Initial Position of Six-Phase and Three-Phase Permanent Magnet Synchronous Motors Series-Connected System Based on Rotating High-Frequency Voltage Injection[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2023, 38(8): 2073-2085. [陈涛,周扬忠,屈艾文等.基于旋转高频电压注入的六相串联三相永磁同步电机系统转子初始位置解耦观测[J].电工技术学报,2023,38(8):2073-2085. DOI:10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.220573.]
- [23] Li C, Wang G, Zhang G, et al. Adaptive pseudorandom high-frequency square-wave voltage injection based sensorless control for SynRM drives[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2021, 36(3): 3200- 3210
- [24] Zhao Wenxiang, Liu Huan, Tao Tao et al. MTPA Control of Sensorless IPMSM Based on Virtual Signal and High-Frequency Pulsating Signal Injection[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2021, 36(24): 5092-5100. [赵文祥,刘桓,陶涛等.基于虚拟信号和高频脉振信号注入的无位置传感器内置式永磁同步电机 MTPA 控制[J].电工技术学报,2021,36(24):5092-5100. DOI:10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.211039.]
- [25] WANG Yu, XING Kailing, ZHANG Chenggao. A Rotating Synthesis Vector Based High Frequency Pulse Voltage Injection Method for the Sensorless Control of the Flux-switching Permanent Magnet Machine[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(19): 7224-7236. [王宇,邢凯玲,张成糕.基于旋转综合矢量脉振高频电压注入的永磁磁通切换电机无位置传感器技术[J].中国电机工程学报,2022,42(19):7224-7236. DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.211663.]
- [26] FANG Hongwei, CHEN Qi, WANG Yu. Sensorless control of brushless DC motor with single-phase inductance detection[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(2): 783-796. [方红伟,陈奇,王瑜.无刷直流电机单相电感检测法无位置传感器控制[J].中国电机工程学报,2022,42(2):783-796. DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.210694.]
- [27] Varatharajan A, Pescetto P and Pellegrino G. Sensorless synchronous reluctance motor drives: a fullspeed scheme using finite-control-set MPC in a projection vector framework[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2020, 56(4): 3809-3818.
- [28] Gao F, Yin Z, Bai C, et al. Speed sensorless control method of synchronous reluctance motor based on resonant Kalman filter[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2023, 70(8): 7627-7641.
- [29] Li C, Wang G, Zhang G, Zhao N and Xu D. Review of parameter identification and sensorless control methods for synchronous reluctance machines[J]. Chinese Journal of Electrical Engineering, 2020, 6(2): 7-18.
- [30] Zhang G, Xiang R, et al. Hybrid pseudorandom signal injection for position sensorless SynRM drives with acoustic noise reduction[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2022, 8(1): 1313-1325.

Initial Position Identification of Permanent Magnet Synchronous Motor Rotor Based on High Frequency Square Wave Injection

Tan Guang, Tan Ping'an*, Wang Bo, Xu Xining, Wu Yanming, Tang Rui

(School of Automation and Electronic Information, Xiangtan University, Xiangtan, 411105, China)

Abstract: Since the development of permanent magnet synchronous motor, there have been position sensorless control algorithms for various operating conditions. Among them, the identification of the initial position of the permanent magnet synchronous motor has a crucial role in the starting performance of the motor, once the initial position of the motor can not be accurately positioned, the motor may be shaken, reversed or even unable to start. When the motor operates at medium and high speed, the information of the back electromotive force in the motor model is obvious, and the rotor position information can be indirectly obtained by extracting the information of the back electromotive force. However, when the motor is at low speed or even zero speed, the information of the back electromotive force is weak, and the rotor position may no longer be effectively identified. Therefore, it is particularly important to study the sensorless control algorithm of the motor at zero low speed. Among all kinds of rotor position identification methods, the high frequency injection method based on rotor salient pole characteristics is a widely used and effective identification method, which does not depend on the motor back electromotive force, and has excellent control effect at zero low speed. Among them, the high-frequency pulse vibration injection method is a widely used algorithm in the high-frequency injection method. The traditional method of high frequency pulse vibration injection is to inject high frequency sine wave voltage signal on the estimated rotor d axis, and use the filter to filter the high frequency response current of the motor under high frequency excitation, so as to obtain the current information with the rotor position. However, the existence of the filter will bring the phenomenon of phase lag, which will affect the accuracy of rotor position identification.

In this paper, an initial position identification method of permanent magnet synchronous motor rotor based on high-frequency square wave injection is proposed. First, the mathematical model of the system under high frequency excitation is analyzed. When the motor is in a low speed or static state, and the injected high frequency square wave signal is much larger than the fundamental wave signal frequency, the influence of the back potential and resistance voltage drop in the model can be ignored, so the simplified motor model and response current expression are obtained. On this basis, high-frequency square wave signals are injected into the estimated rotor d axis, and the response current separation method (Fig.2) is used to separate the high-frequency response current components and the fundamental wave current components of the response current. The fundamental wave current is used as the current closed-loop control, while the high-frequency response current carries the rotor position information. The forms of high-frequency square wave signal and high-frequency response current are shown in Fig.1. Then, for the isolated high-frequency response current with rotor position information, a rotor position observer was designed (Fig.5). Without the use of filters, the tangent function was used to process the high-frequency response current and decoupage the rotor position error information, which was then phase-locked to identify the rotor position. This method not only avoids the problem of phase lag caused by the filter, but also has the advantages of high frequency and large bandwidth using square wave injection. Generally speaking, after the preliminary positioning of the initial position of the rotor is completed, it is also necessary to identify the rotor polarity to determine whether the initial positioning of the rotor position and the actual rotor position are the same or opposite. In this paper, based on the magnetic saturation effect of the motor, current bias with different directions and equal amplitude is applied to the reference D-axis (Fig.7) in the identification of rotor polarity. The rotor polarity is determined by comparing the average value of the high-frequency response current amplitude of D-axis during the operation time of current bias. Therefore, the results of rotor polarity judgment are reliable and accurate.

In order to verify the feasibility of the proposed algorithm, the whole permanent magnet synchronous motor (PMSM) position sensorless foc(field-oriented control) control system was designed (Fig.8), and the PMSM simulation and experiment platform was built. The initial position identification of permanent magnet synchronous motor in static state and the performance of the motor in running state are tested and verified. In Fig.12, it can be found that the algorithm is accurate in identifying the rotor position in the static state, and correct in determining the polarity of the rotor when the actual rotor position is 285° . The initially identified rotor position is compensated from 100.8° to 280.8° , which verifies the accuracy of the position identification algorithm and the correctness of the polarity identification algorithm. In addition, the error of the initial position identification results of the proposed algorithm at

various angles of the rotor is compared with that of the traditional high-frequency vibration injection, and it can be found that the proposed algorithm has more accurate identification results than the traditional algorithm (Fig.13). After the initial position positioning of the rotor was completed, the dynamic response performance of the motor with the motor started and accelerated to the given speed and with a sudden increase in speed was tested (Fig.14). The steady-state performance of the motor at constant speed was tested (Fig.16), and the response performance of the motor when the forward and reverse rotation command was abruptly added during operation was tested (Fig.17). All experimental results show that this algorithm is also suitable for permanent magnet synchronous motor at low speed, and the dynamic control effect is excellent.

Key Words: Permanent magnet synchronous motor; High frequency square wave injection; Initial position detection; Tangent function; Magnetic saturation effect

